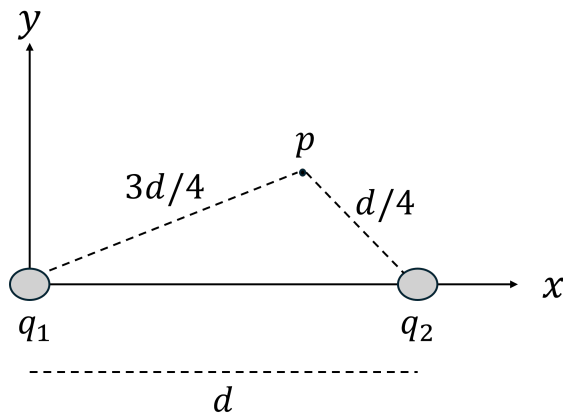
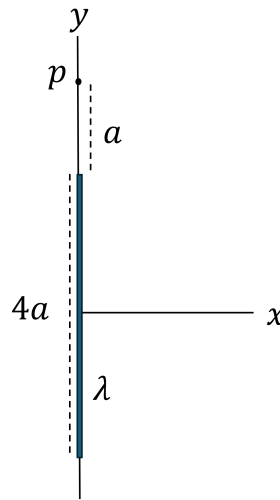


Tarea 4

1. Considere una carga puntual $q_1 = 2q$ ubicada en el origen de coordenadas y otra carga $q_2 = -q$ situada en $x = d$, tal como se indica en la figura.
 - a) Determine el potencial eléctrico en el punto p de la figura.
 - b) ¿Qué energía potencial tendría una carga de prueba q_0 ubicada en el punto p ?



2. Considere una barra de largo $4a$ y densidad de carga $\lambda = \alpha y$ (con α siendo una constante positiva) con su centro en el eje de coordenadas, tal como se muestra en la figura.



- a) Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en el punto p de la figura.
- b) Si una carga $q_0 < 0$ con masa m se suelta en el punto p , encuentre una expresión para la energía total de la partícula en dicho punto. Explique breve y cualitativamente cómo se mueve q_0 una vez soltada y cómo varían todas las energías presentes luego de iniciado el movimiento.